

Università Degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea in Informatica - A.A. 2025 - 2026

Tecnologie Web

Lez. 03 - Git e Bitbucket

In questa lezione...

- VCS
- Git
- Bitbucket

VCS

VCS è un acronimo che sta per Version Control System, ovvero:

Sistema di Controllo di Versione

Un VCS è una combinazione di tecnologie e procedure utilizzate per tenere traccia nel tempo delle modifiche fatte ad un file o ad un insieme di file.

VCS

I VCS, detti anche sistemi di versionamento, vengono utilizzati da un singolo sviluppatore per tenere traccia delle modifiche apportate al proprio software e per recuperare una vecchia versione di un determinato (o gruppo di) file.

Ad esempio, se uno sviluppatore si rende conto che le sue ultime modifiche hanno introdotto un malfunzionamento nel software, può decidere di annullare tutte le ultime modifiche ripristinando una versione precedente del software.

VCS

Per un singolo sviluppatore, utilizzare un sistema di controllo di versione è utile per organizzare lo sviluppo di un progetto in evoluzione.

Per questo scopo, è sufficiente avere installato il sistema di controllo di versione sul proprio computer.

git

git è un moderno sistema di controllo di versione distribuito, Open Source e quindi gratuito, progettato per gestire dati in modo veloce ed efficiente.

Il suo sviluppo è stato iniziato da Linus Torvalds per gestire lo sviluppo del kernel di Linux.



Configurazione di git

Il primo passo da compiere è scaricare ed installare **git** dal sito ufficiale, se necessario.

<https://git-scm.com/downloads>

Una volta installato **git**, è necessario eseguire una piccola configurazione.

git ha una interfaccia da linea di comando (CLI) è quindi necessario scrivere i comandi sul **terminale**:

```
git config --global user.name "Nome Cognome"  
git config --global user.email "email@edu.unife.it"  
git config --global core.editor "gedit"
```


Dizionario

Working Directory

Si intende la directory in cui sono presenti tutti i file su cui stiamo lavorando. È quella directory che di solito contiene i file del nostro progetto.

Repository

È l'insieme di tutte le versioni dei nostri file. È gestito dal sistema di versionamento ed è solitamente “invisibile” all'utente (nel nostro caso allo sviluppatore).

Registrazione (commit)

Si intende la creazione di una nuova versione di uno o più file all'interno del repository.

Creazione di un repository

Una volta installato e configurato **git**, per iniziare ad utilizzare il VCS è necessario creare un repository per il progetto.

Attraverso i comandi del terminale ci posizioniamo nella Working directory e creiamo il repository per il nostro progetto con il comando:

```
git init
```

Da adesso in poi, possiamo utilizzare i comandi di **git** per gestire il nostro repository.

Area di Stage

È importante tenere sempre presente la Working directory ed il Repository sono due entità separate e possono anche non coincidere.

Pensiamo ad esempio al seguente caso.

Si sta eseguendo una ricerca per raccogliere il valore delle aree di diversi rettangoli.

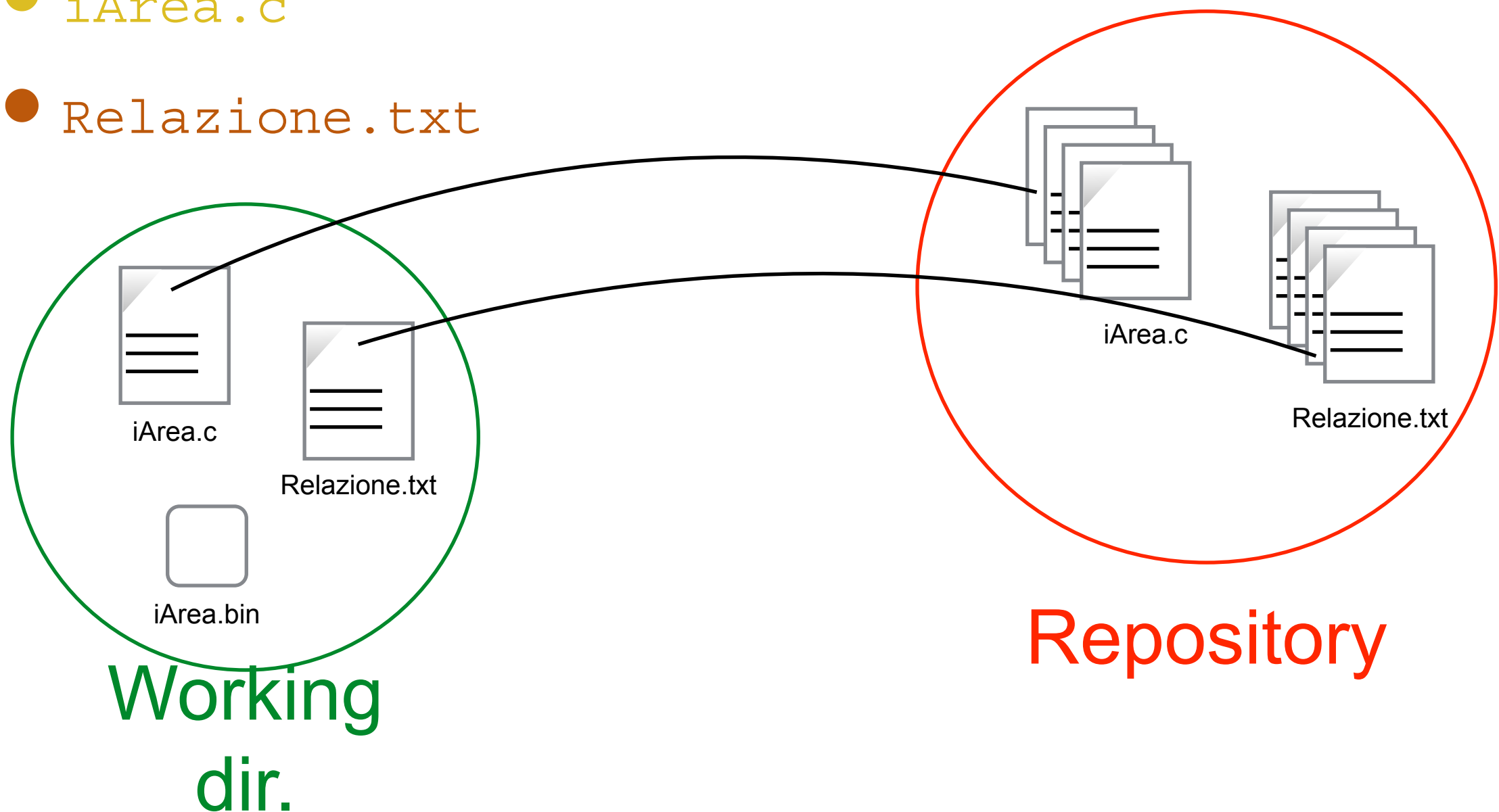
Nella mia W.D. avrò i seguenti file:

- `iArea.c` (file sorgente del mio codice)
- `iArea.bin` (file sorgente compilato)
- `Relazione.txt` (file di testo che contiene i risultati)

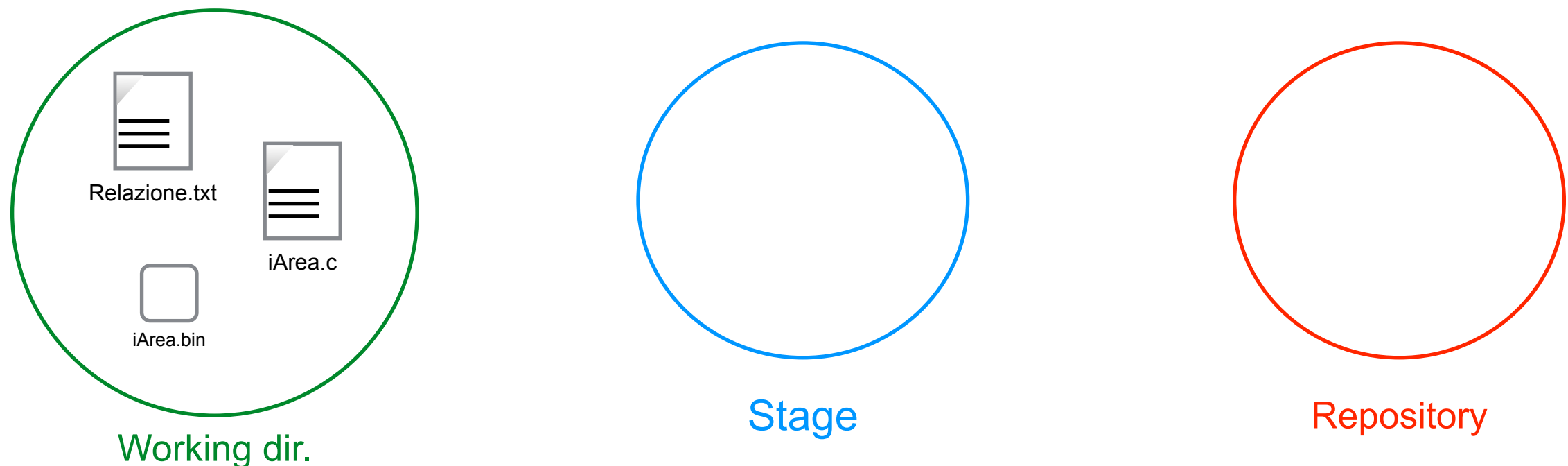
Area di Stage

È ragionevole pensare (ed è prassi comune) che io voglia **tenere traccia dei cambiamenti** solamente dei file:

- `iArea.c`
- `Relazione.txt`

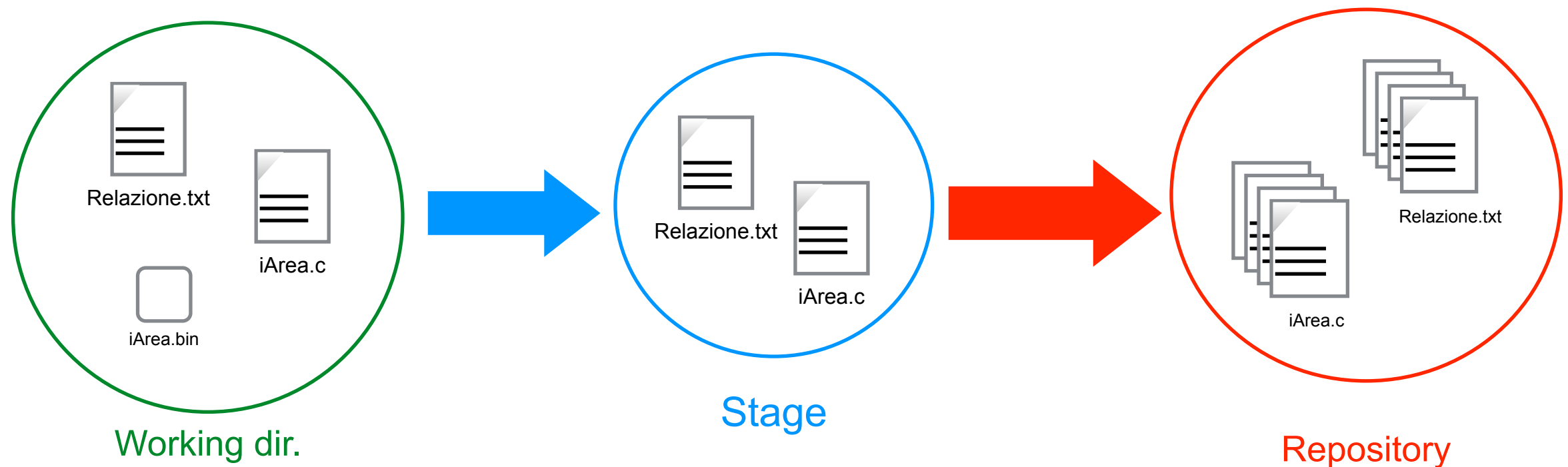


Area di Stage



git prevede una terza area (detta “di Stage”) che raggruppa tutti i file pronti per essere registrati nel repository.

Area di Stage



I file, di cui vogliamo tenere traccia delle versioni, devono essere **prima aggiunti** all'Area di Stage e **poi registrati** nel Repository

Aree di lavoro

Working dir

La **Working directory** rappresenta la directory di lavoro, quella in cui sono presenti TUTTI i file su cui stiamo lavorando.

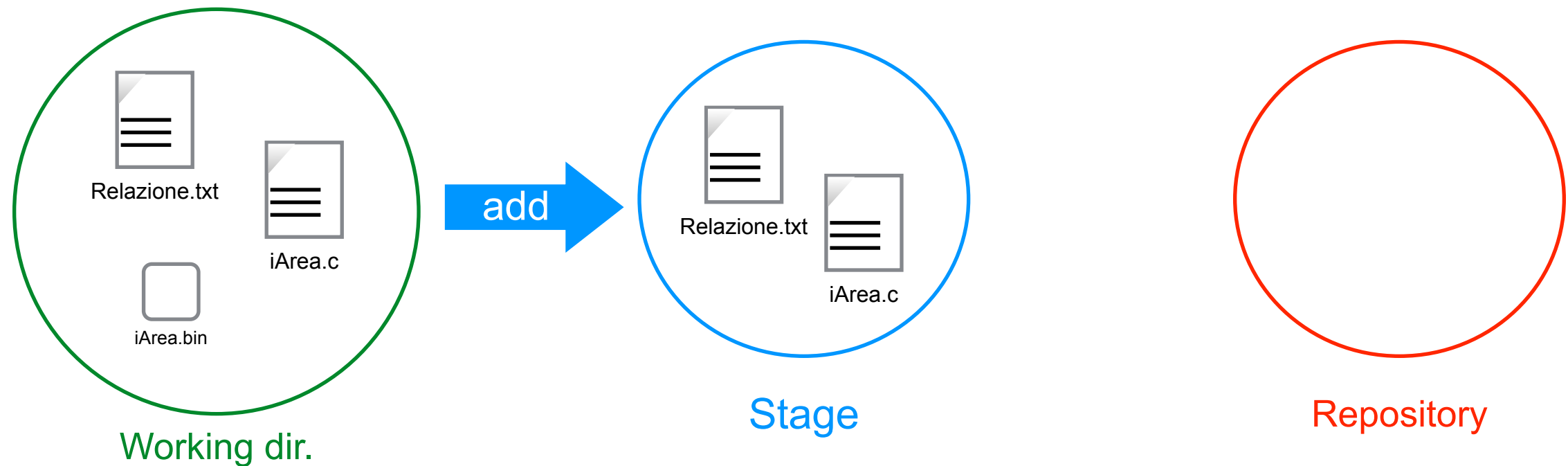
Stage

Lo **Stage** è l'insieme dei file tracciati e pronti per essere registrati nel repository.

Repository

Il **Repository** è l'insieme di tutte le versioni dei files che vengono tracciati con il VCS.

Add



Per includere un nuovo file all'area di Stage, uso il comando:

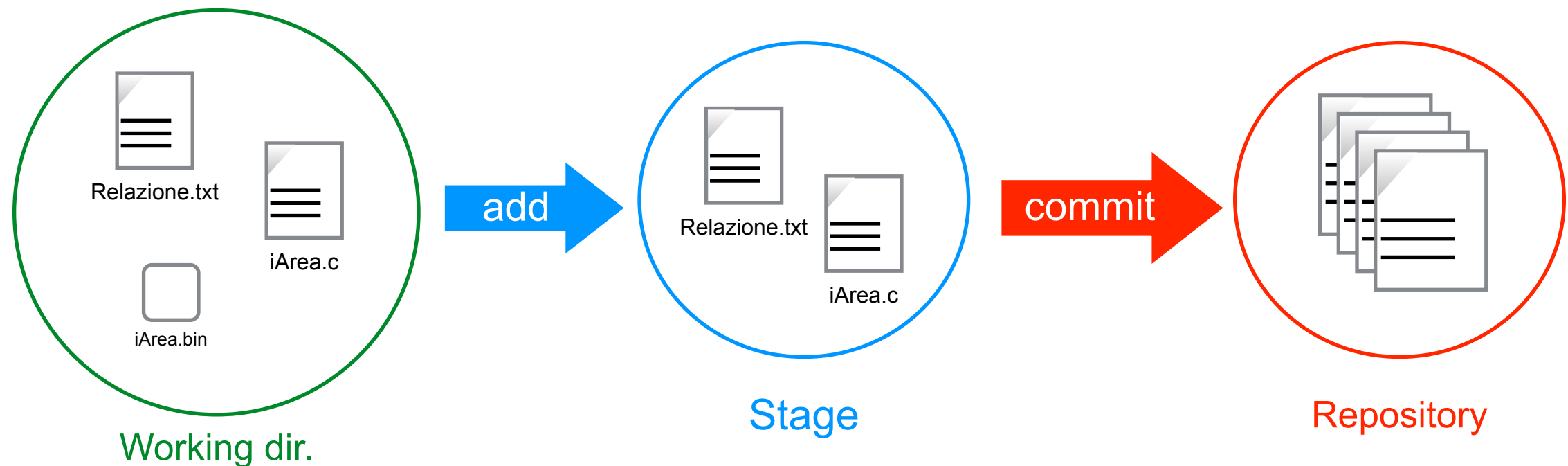
```
git add <nome_file>
```

Nel nostro esempio:

```
git add iArea.c
```

```
git add Relazione.txt
```


Commit



Per effettuare una nuova registrazione dei file presenti all'area di Stage, uso il comando:

```
git commit
```

Allegando un messaggio che descrive i cambiamenti

Ad esempio:

```
git commit -m "Correzione della formula dell'area"
```


Commit

Ad ogni nuovo commit (o registrazione) il VCS memorizza solamente i cambiamenti di ogni file rispetto alla loro ultima versione registrata ed associa ad ogni commit un identificativo univoco rendendo così possibile identificare ogni singola registrazione.

Attraverso il comando:

```
git log
```

Possiamo visualizzare l'elenco degli ultimi commit eseguiti e le informazioni sintetiche di ognuno, compreso l'identificatore.

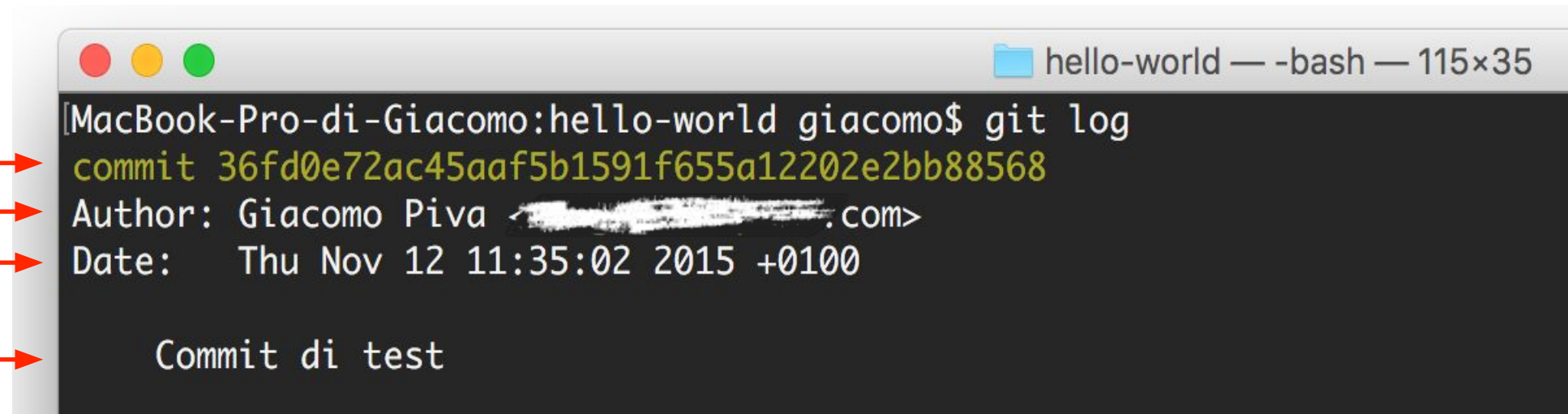
Informazioni del Commit

Identificatore

Autore

Data

Messaggio

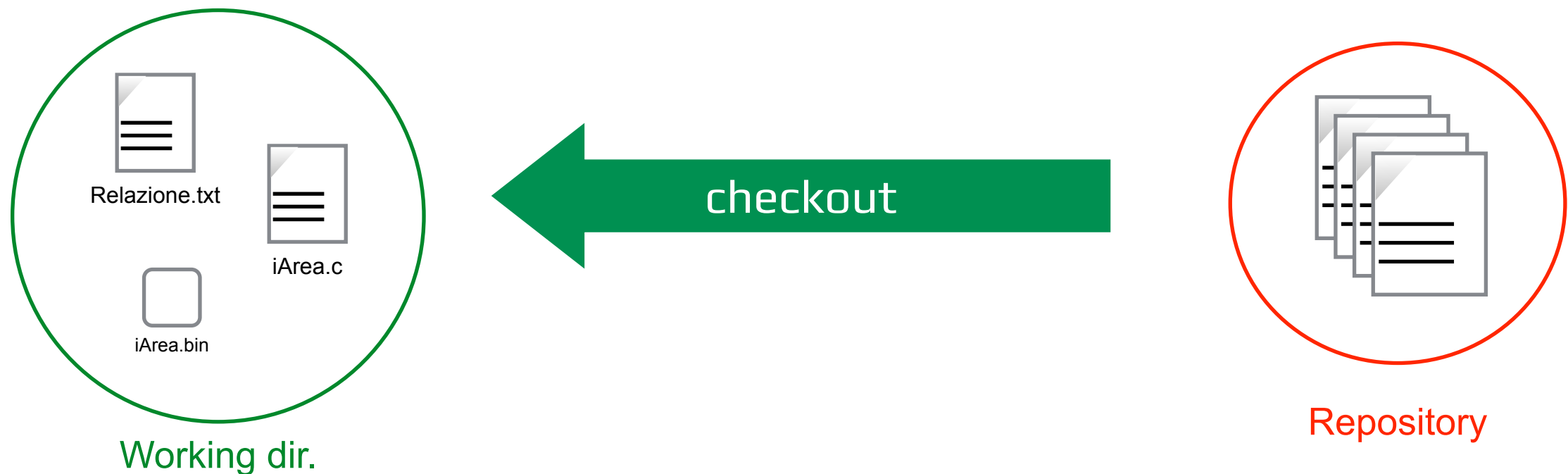


```
hello-world — -bash — 115x35
[MacBook-Pro-di-Giacomo:hello-world giacomo$ git log
commit 36fd0e72ac45aaf5b1591f655a12202e2bb88568
Author: Giacomo Piva <[REDACTED]>.com>
Date: Thu Nov 12 11:35:02 2015 +0100

    Commit di test
```

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'hello-world — -bash — 115x35'. The terminal content shows the command 'git log' and its output. Four red arrows originate from labels on the left and point to specific lines of the output: 'Identificatore' points to the commit hash, 'Autore' points to the author name, 'Data' points to the date, and 'Messaggio' points to the commit message.

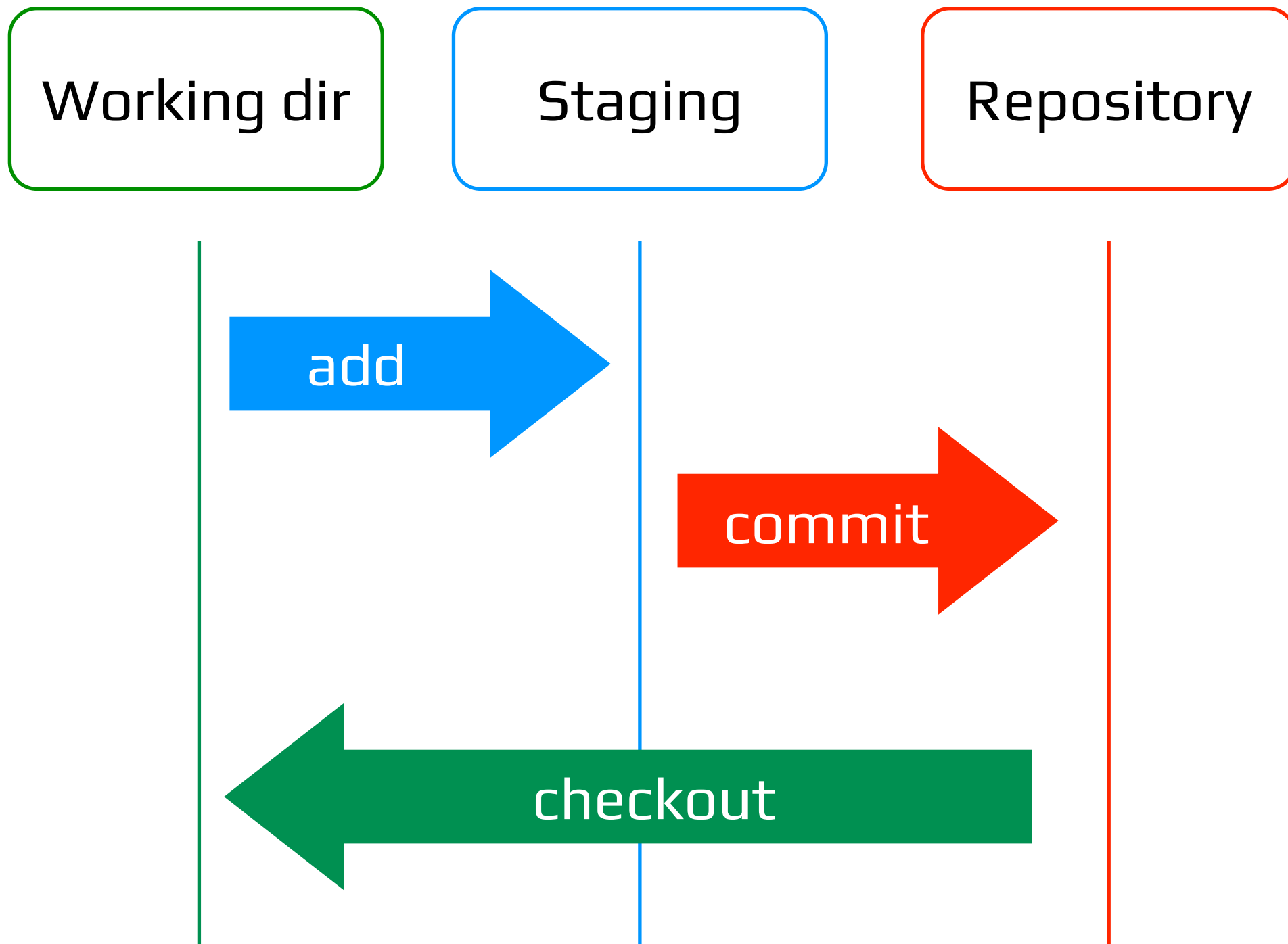
Checkout



È possibile recuperare una precedente versione di un singolo file oppure della intera Working directory attraverso il comando:

```
git checkout <commit_id> [<nome_file>]
```

Workflow di lavoro



Status

In ogni momento, il comando:

```
git status
```

Ci da informazioni essenziali sullo stato del repository e della working directory, sui file modificati e non ancora registrati e sulla presenza di file che non stiamo tracciando.

Esempio

Repository locale

Commit

Si potrebbe, arrivati a questo punto, fare un'importante considerazione:

Quando eseguire una registrazione?

L'ideale sarebbe mantenere i commit concentrati su “piccoli” step di avanzamento del progetto.

Cosa scrivere nel messaggio?

Per mantenere i messaggi di commit più descrittivi possibile dell'evoluzione, è meglio descrivere il **Perché** delle modifiche invece del **Cosa** è stato modificato.

VCS

I sistemi di controllo di versione sono diventati ormai strumenti indispensabili soprattutto per organizzare il codice prodotto da **gruppi di sviluppatori** che lavorano insieme ad uno stesso progetto.

VCS

In questo caso, l'utilizzo di un sistema di controllo di versione diventa indispensabile per:

- Tenere traccia di chi, nel gruppo di sviluppo, ha effettuato una modifica su un file;
- Unire le modifiche di ogni membro del gruppo di sviluppo;

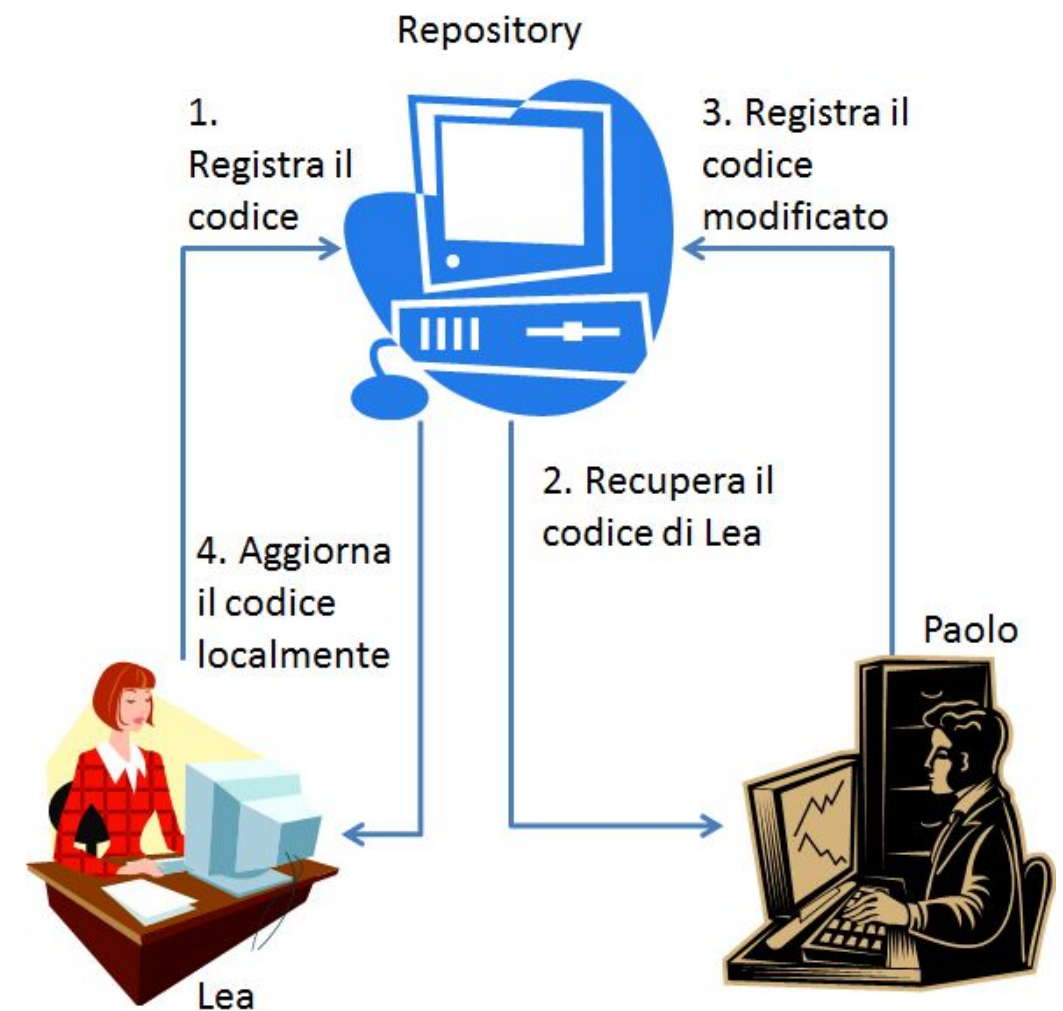
Per questi scopi, non basta più avere solamente il sistema di controllo di versione installato sul proprio computer, serve anche un “punto” centralizzato raggiungibile da tutti i membri del gruppo, che collezioni le modifiche di ogni sviluppatore e le renda disponibili a tutti gli altri.

Come funziona un VCS

Lea e Paolo lavorano insieme a un progetto.

Ogni membro del gruppo ha una copia dell'area di lavoro sulla propria macchina chiamata **repository locale**

L'area di lavoro centralizzata (su un server) viene chiamata **repository remoto**



Bitbucket

Bitbucket è un servizio online che offre soluzioni per la gestione di repository **git** remoti.

Bitbucket è un servizio a pagamento ma offre un piano gratuito per progetti che coinvolgono fino a 5 utenti.

Una volta registrati al servizio dal sito: <https://bitbucket.org>

Bitbucket vi assegnerà un nome utente che vi identifica all'interno del suo sistema e potrete creare repository remoti. Attraverso i comandi di **git** sarà possibile sincronizzare i vari repository locali con i corrispettivi repository remoti.



Bitbucket

Ogni **repository remoto** è identificato, oltre che dal **nome** anche da un **URL** (che per definizione è univoco).

Bitbucket, per gli URL dei repository utilizza il seguente schema:

`https://nome-utente@bitbucket.org/nome-utente/nome-repository.git`

Dove:

- **nome-utente**: È l'utente proprietario del repository (chi lo ha creato)
- **nome-repository**: È appunto il nome del repository

Bitbucket Dashboard

The screenshot shows the Bitbucket Dashboard interface. On the left is a blue sidebar with the Bitbucket logo and a search icon. Below these are navigation links: 'Your work' (selected), 'Repositories', 'Projects', 'Pull requests', 'Issues', and 'Snippets'. The main content area is titled 'Your work' and features a 'Repositories' section. This section has a 'Last updated' dropdown menu and lists two repositories: 'Tecnologie Web - Esempi AA16/17' by Giacomo Piva (last updated 2017-12-28) and 'portaleweb' by Porte Aperte (last updated 2017-12-07). A 'View all repositories' link is at the bottom of the list.

Bitbucket

Search

+ Your work

+ Repositories

Projects

Pull requests

Issues

Snippets

Your work

Repositories

Last updated ▾

-  **Tecnologie Web - Esempi AA16/17**
Giacomo Piva - Last updated 2017-12-28
-  **portaleweb**
Porte Aperte - Last updated 2017-12-07 

[View all repositories](#)

Dalla Sidebar è possibile selezionare:

- Gli ultimi repository utilizzati
- Elenco dei repository
- Elenco dei progetti

Bitbucket Dashboard

Cliccando sul “ + ” nella Sidebar, si viene portati alla scelta di quale entità creare.



CREATE A NEW



Repository



Team



Project

Team:

Insieme di utenti che collaborano a progetti e repository

Progetti:

Insieme di repository

Repository:

Singolo repository

Bitbucket Nuovo Repository

Create a new repository

[Import repository](#)

Owner

 giacomopiva

▼

Repository name*

Access level

☒ This is a private repository

Include a README?

No

▼

Version control system

☒ Git

☐ Mercurial

▼ Advanced settings

Description

Forking

Allow only private forks

▼

Project management

☐ Issue tracking

☐ Wiki

Language

Select language...

▼

Integrations

☐ Enable Hipchat notifications

Create repository

Cancel

Nome nuovo repository

Descrizione repository

Linguaggio di programmazione

Bitbucket Nuovo Repository



 **Tecnologie Web - Es...**

 Overview

 Source

 Commits

 Branches

 Pull requests

 Pipelines

 Downloads

 Boards

 Settings

Giacomo Piva / **Tecnologie Web - Esempi AA16/17**

Overview

 **HTTPS**  <https://giacomopiva@bitbucket.org/g>

Last updated 2017-12-28

Language PHP

Access level Admin

0	6
Open PRs	Watchers
1	0
Branch	Forks

 Share 

Recent activity

 **1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[920e504](#) Completate azioni CRUD
Giacomo Piva · 2017-06-08

 **1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[7c680b1](#) Esempio controlelr e view
Giacomo Piva · 2017-06-06

 **1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[8889a38](#) Config iniziale e Modello
Giacomo Piva · 2017-06-05

README

Esempi per il corso di Tecnologie Web

 Edit README

Bitbucket

In questo momento sappiamo come:

- Creare un repository locale (git init)
- Creare un repository remoto (usando Bitbucket)

Quello che manca ora è il collegamento fra i 2 repository.

Cioè, in che modo posso informare il VCS (**git**) che un dato repository locale deve essere sincronizzato con un preciso repository remoto?

Bitbucket

Quale delle due azioni (creare il repository locale o remoto) svolgere prima è arbitrario e varia da caso a caso, pensiamo ad esempio ai due casi:

- Invito qualcuno a lavorare ad un progetto
- Mi unisco ad un gruppo che già lavora ad un progetto.

Esiste perciò la possibilità di collegare il nostro repository locale ad un repository remoto a seconda del nostro punto di partenza.

Bitbucket

Se abbiamo già un repository locale e vogliamo collegarlo ad un repository remoto, possiamo farlo (una volta creato il repository su Bitbucket) con il comando:

```
git remote add origin <url_repository>
```

Il comando predisporrà il nostro repository locale per la sincronizzazione con il repository remoto identificato dall'URL.

Bitbucket

Se abbiamo prima creato il repository remoto, possiamo crearne una copia locale attraverso il comando

```
git clone <url_repository>
```

Il comando creerà nella directory corrente una copia del repository remoto inizializzando anche il repository locale*

* Non sarà necessario inizializzare il repository locale con il comando git init

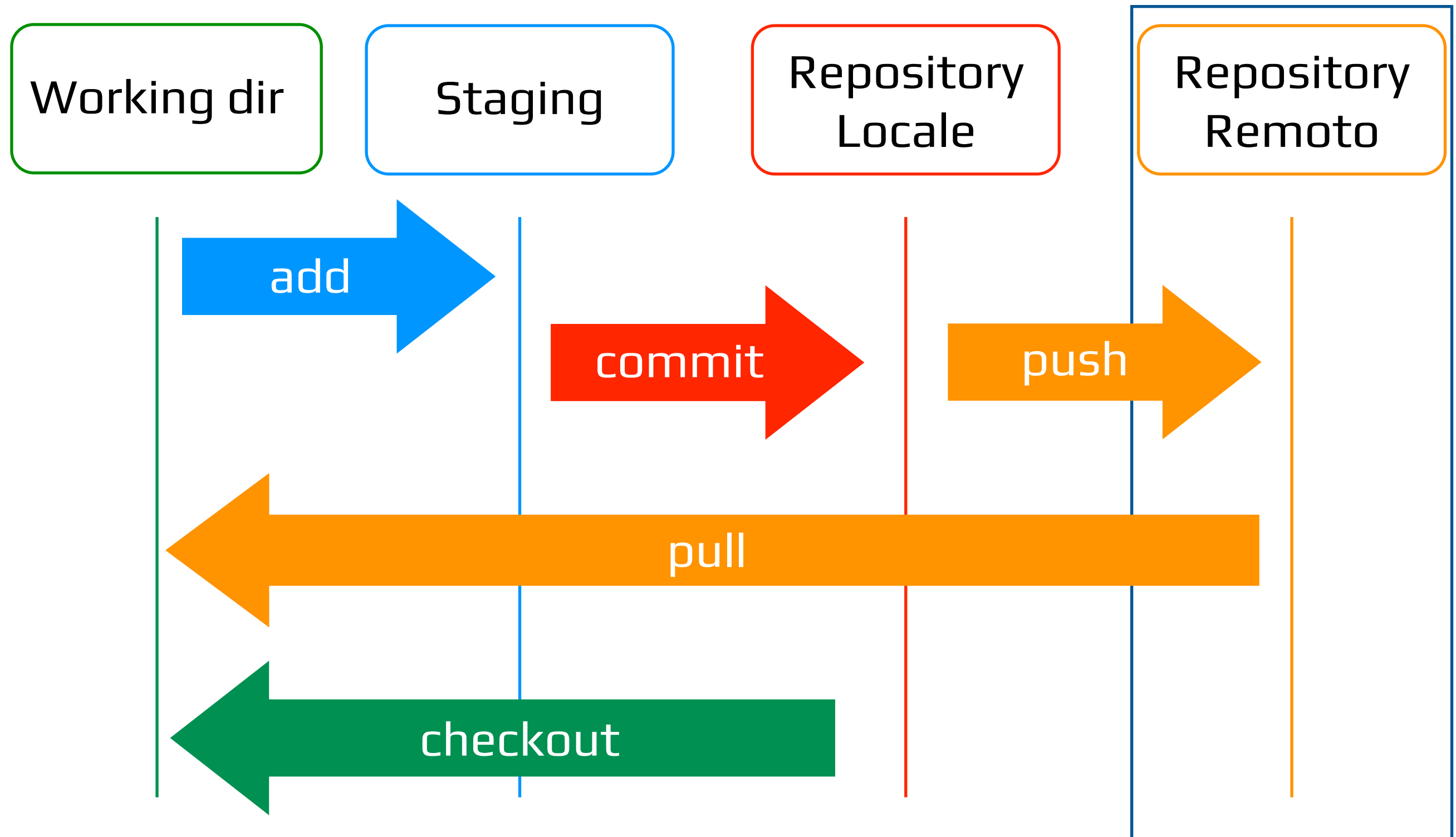
Bitbucket

Una volta che il nostro repository locale è collegato al repository remoto, attraverso i comandi

```
git push  
git pull
```

sarà possibile mantenere le due copie del repository sincronizzate.

Workflow di lavoro



Gestione Repository



**Tecnologie Web - Es...**

**Overview**

Source

Commits

Branches

Pull requests

Pipelines

Downloads

Boards

Settings

Giacomo Piva / Tecnologie Web - Esempi AA16/17

Overview

 **HTTPS** <https://giacomopiva@bitbucket.org/g>

Last updated	2017-12-28	0 Open PRs	6 Watchers
Language	PHP	1 Branch	0 Forks
Access level	Admin		

 Share 

Recent activity 

 **1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[920e504](#) Completate azioni CRUD
Giacomo Piva · 2017-06-08

 **1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[7c680b1](#) Esempio controlelr e view
Giacomo Piva · 2017-06-06

 **1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[8889a38](#) Config iniziale e Modello
Giacomo Piva · 2017-06-05

 Edit README

README

Esempi per il corso di Tecnologie Web

Gestione Repository

php Technologie Web - Es...

Giacomo Piva / Technologie Web - Esempi AA16/17

Overview

Download HTTPS <https://giacomopiva@bitbucket.org/g> Share

Last updated	2017-12-28	0	6
Language	PHP	Open PRs	Watchers
Access level	Admin	1	0
		Branch	Forks

Edit README

README

Esempi per il corso di Tecnologie Web

Recent activity

- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[920e504](#) Completate azioni CRUD
Giacomo Piva · 2017-06-08
- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[7c680b1](#) Esempio controlelr e view
Giacomo Piva · 2017-06-06
- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[8889a38](#) Config iniziale e Modello
Giacomo Piva · 2017-06-05

Gestione del repository

Gestione Repository

URL del repository

The screenshot displays a Bitbucket repository interface. On the left is a sidebar with navigation links: Overview (selected), Source, Commits, Branches, Pull requests, Pipelines, Downloads, Boards, and Settings. The main content area shows the repository 'Tecnologie Web - Esempi AA16/17' by 'Giacomo Piva'. A red box highlights the HTTPS URL: `https://giacomopiva@bitbucket.org/g`. Below the URL, repository statistics are shown in a table:

Last updated	2017-12-28	0	6
Language	PHP	Open PRs	Watchers
Access level	Admin	1	0
		Branch	Forks

Below the statistics is a 'README' section with the text 'Esempi per il corso di Tecnologie Web'. To the right, the 'Recent activity' section lists three commits by Giacomo Piva, each with a commit hash and a description of the changes.

Gestione Repository

Gestione accessi

The screenshot displays a Bitbucket repository interface. On the left is a sidebar with navigation links: Overview (selected), Source, Commits, Branches, Pull requests, Pipelines, Downloads, Boards, and Settings. The main content area shows the repository 'Tecnologie Web - Esempi AA16/17' by user 'Giacomo Piva'. The 'Overview' tab is active, displaying repository metadata and a statistics table.

Repository Overview:

- Repository: `https://giacomopiva@bitbucket.org/g`
- Last updated: 2017-12-28
- Language: PHP
- Access level: Admin

0 Open PRs	6 Watchers
1 Branch	0 Forks

[Edit README](#)

README

Esempi per il corso di Tecnologie Web

Recent activity

- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[920e504](#) Completate azioni CRUD
Giacomo Piva · 2017-06-08
- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[7c680b1](#) Esempio controlelr e view
Giacomo Piva · 2017-06-06
- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
[8889a38](#) Config iniziale e Modello
Giacomo Piva · 2017-06-05

A red rectangular box highlights the 'Share' button located in the top right corner of the repository overview section.

Gestione Repository

The screenshot displays a Bitbucket repository interface. On the left is a sidebar with navigation links: Overview (selected), Source, Commits, Branches, Pull requests, Pipelines, Downloads, Boards, and Settings. The main content area shows the repository 'Tecnologie Web - Esempi AA16/17' by 'Giacomo Piva'. The 'Overview' tab is active, showing repository statistics: Last updated 2017-12-28, Language PHP, Access level Admin, 0 Open PRs, 6 Watchers, 1 Branch, and 0 Forks. Below this is the 'README' section with the text 'Esempi per il corso di Tecnologie Web'. On the right, the 'Recent activity' section is highlighted with a red box, showing three commits by Giacomo Piva from June 2017. Each commit entry includes a commit hash, a description, and the date.

Repository Information	Open PRs	Watchers
Last updated: 2017-12-28 Language: PHP Access level: Admin	0	6
	Branch	Forks
	1	0

Recent activity

- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
920e504 Completate azioni CRUD
Giacomo Piva · 2017-06-08
- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
7c680b1 Esempio controlelr e view
Giacomo Piva · 2017-06-06
- 1 commit**
Pushed to giacomopiva/tecnologie-web-ese...
8889a38 Config iniziale e Modello
Giacomo Piva · 2017-06-05

Storico commit

Esempio

Repository remoto

Riferimenti

Documentazione di **git**: <https://git-scm.com/doc>

Tour di Bitbucket: [Learn Bitbucket with Git](#)

Elenco comandi essenziali di **git**: [Piccolo Manuale Git](#)

Learn **git**: <https://ohmygit.org/>

Esempi delle lezioni

Gli esempi:

<https://bitbucket.org/giacomopiva/tecnologie-web-esempi-delle-lezioni>

Domande?